

Thème 5 — L'Hospital & limites trigonométriques

Exercices — Niveau Facile

But : reconnaître une forme $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, appliquer l'Hospital une fois, et utiliser $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$.

Exercice 1 — l'Hospital est-il applicable ?

Pour chaque limite, dire si la forme directe est $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, ou une forme *déterminée* (auquel cas l'Hospital ne s'applique pas).

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x+1}$
b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$ d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2}{x-1}$

Exercice 2 — l'Hospital, une fois

Chaque forme est $\frac{0}{0}$. Appliquer l'Hospital (dériver haut et bas séparément).

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$

Exercice 3 — limites trigonométriques directes

Donner la valeur (résultats de référence).

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x}$

Exercice 4 — reconstituer $\frac{\sin(\square)}{\square}$

Calculer en faisant apparaître une forme de référence.

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$

Exercice 5 — l'Hospital sur un quotient polynomial

La forme est $\frac{0}{0}$. Calculer par l'Hospital, puis vérifier par factorisation.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$